



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

Εντολή Επανάληψης for

Στόχος Εργαστηρίου

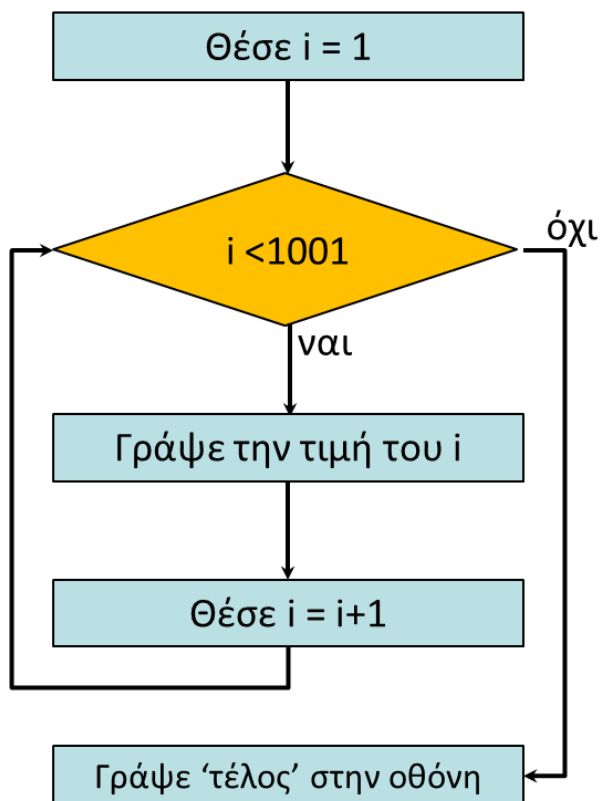
Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη γλώσσα Python και πιο συγκεκριμένα:

- Τον τρόπο λειτουργίας των επαναλήψεων
- Εντολή επανάληψης for

Εισαγωγή

Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά εντολών οι οποίες, συνήθως, εκτελούνται η μια μετά την άλλη όπως αυτές έχουν γραφτεί. Αυτό το ονομάζουμε ως τη ροή εκτέλεσης του προγράμματος. Υπάρχει όμως η ανάγκη να μεταβάλλουμε την ροή εκτέλεσης για να καταφέρουμε να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα που συναντούμε. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας διάφορες εντολές ελέγχου (Εργαστήριο 2) ή/και εντολές επανάληψης. Αυτό που μας επιτρέπουν οι εντολές επανάληψης είναι την εκτέλεση μιας ομάδας εντολών ξανά και ξανά.

Παράδειγμα λειτουργίας επαναλήψεων:



Το διπλανό σχήμα δείχνει τη ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος. Όταν το πρόγραμμα φτάσει στο σημείο της συνθήκης (condition), δηλ. στο $i < 1001$, θα αποφασίσει την επόμενη εντολή. Όσο η συνθήκη είναι αληθής (true) τότε ο κώδικας της συνθήκης (conditional code) θα εκτελείται, διαφορετικά η ροή του προγράμματος θα συνεχίσει κανονικά.

Τι αναμένετε να τυπώσει το πρόγραμμα στο διπλανό διάγραμμα ροής;

Προσοχή: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιες εντολές μπορούν να μεταβάλουν τη ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος.



Εντολή Επανάληψης for

Η εντολή επανάληψης for υπάρχει επίσης σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Με την εντολή αυτή μπορούμε να σαρώσουμε μια λίστα (container) και να επεξεργαστούμε διαδοχικά τα μέλη της το ένα με το άλλο. Γενική σύνταξη της εντολής for:

```
# The for loop
for (variable) in (container):
    (conditional command 1)
    (conditional command 2)
    (conditional command ...)
    (conditional command i)
```

Η μεταβλητή (container) μπορεί να είναι μια λίστα ή ένα string η οποία είναι δηλωμένη από προηγουμένως.

Η μεταβλητή (variable) ορίζεται στο for loop και μπορεί να πάρει όποιο όνομα εσείς θελήσετε. Οποιαδήποτε ανάθεση μεταβλητής με το ίδιο όνομα που έχει γίνει προηγουμένως ακυρώνεται. Επίσης η μεταβλητή αυτή συνεχίζει να υπάρχει και μετά που τελειώνει η εκτέλεση του for loop. Για παράδειγμα:

```
i = 'hello'
print (i) # Τυπώνει hello

for i in range(1,11):
    print (i, end=' ') # Τυπώνει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (μετά από κάθε αριθμό δεν
αλλάζει γραμμή)

print (i+10) # Τυπώνει 20 και αλλάζει γραμμή

i = 'hello'
print (i) # Τυπώνει hello
```

Ας δούμε καλύτερα στην πράξη ένα πρόγραμμα που υπολογίζει τα τετράγωνα των 10 πρώτων ακεραίων.

```
for i in range(1,11):
    print (i*i, end=' ')

Result: 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
```

Η συνάρτηση range() δημιουργεί ακολουθίες αριθμών. Έχει διάφορες μορφές:

- **range (number):** Δημιουργείται μια ακολουθία αριθμών από το 0 ως την προηγούμενη ακέραια τιμή της μεταβλητής number (number-1).
- **range (from, to) :** Δημιουργείται μια ακολουθία αριθμών από την τιμή της μεταβλητής from μέχρι την προηγούμενη ακέραια τιμή της μεταβλητής to.
- **range (from, to, step) :** Δημιουργείται μια ακολουθία αριθμών από την τιμή της μεταβλητής from μέχρι την προηγούμενη ακέραια τιμή της μεταβλητής to με βήμα step.



Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει το υπόλοιπο ενός λογαριασμού για τα επόμενα 5 χρόνια δεδομένου του ότι το αρχικό κεφάλαιο είναι €1000 και ο ρυθμός αύξησης του κεφαλαίου είναι 5.0% το χρόνο.

```
balance = 1000

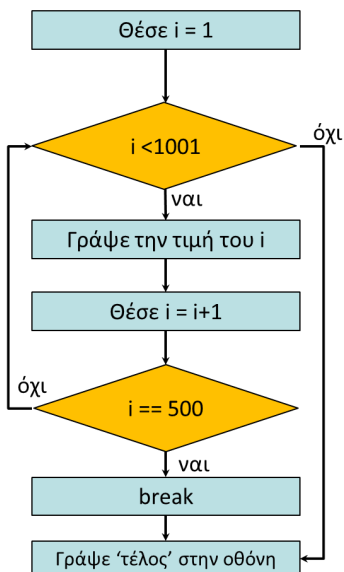
for year in range(1, 6):
    interest = balance * 5.0 / 100
    balance = balance + interest
    print('Year', year, ', Balance', balance)
```

Result:

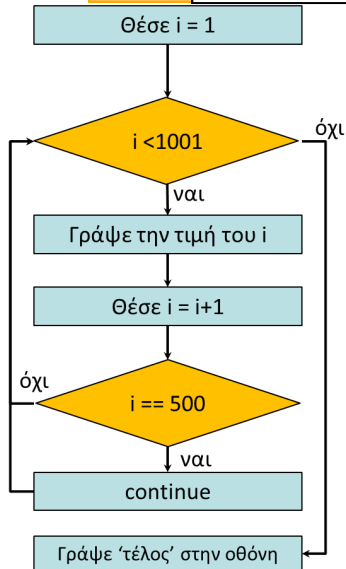
```
Year 1 , Balance 1050.0
Year 2 , Balance 1102.5
Year 3 , Balance 1157.625
Year 4 , Balance 1215.50625
Year 5 , Balance 1276.2815624999998
```

Εντολές *break* και *continue*:

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις όπου για κάποιο λόγο μπορεί να χρειαστεί να μεταβάλουμε τη ροή εκτέλεσης των εντολών επανάληψης του προγράμματος για διάφορους λόγους. Συγκεκριμένα με την εντολή *break* μπορούμε να διακόψουμε (τερματίσουμε) την εκτέλεση μιας επανάληψης ενώ με την *continue* να την αναγκάσουμε να συνεχίσει από την αρχή του βρόχου (*loop*).



Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, αν για κάποιο λόγο (συνθήκη) εκτελεστεί η εντολή *break* τότε το πρόγραμμα θα αγνοήσει οποιαδήποτε άλλη εντολή η οποία βρίσκεται μέσα στο βρόχο (*loop*) και θα συνεχίσει κανονικά με την ακριβώς επόμενη εντολή που θα βρει έξω από το βρόχο.



Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, αν για κάποιο λόγο (συνθήκη) εκτελεστεί η εντολή continue τότε το πρόγραμμα θα συνεχίσει την εκτέλεση του ακριβώς στην πρώτη εντολή που βρίσκεται μέσα στο βρόχο.

Παράδειγμα προγράμματος με break:

```
for i in range(5):
    if i == 3:
        break # ΣΤΑΜΑΤΑ την εκτέλεση του loop
    print(i, end=' ')
```

Result:

0 1 2

Παράδειγμα προγράμματος με continue:

```
for i in range(5):
    if i == 3:
        continue # ΣΥΝΕΧΙΣΕ την εκτέλεση του loop από την αρχή του βρόχου
    (αγνόησε τις πιο κάτω εντολές)
    print(i, end=' ')
```

Result:

0 1 2 4

Με πιο απλά λόγια το continue αγνοεί όλες τις εντολές που το ακολουθούν και επιστρέφει ξανά στην αρχή του βρόχου.

**Εργαστηριακές Ασκήσεις**

1. Γράψετε ένα πρόγραμμα Python που τυπώνει τις πρώτες δέκα δυνάμεις του 2 (από το 2^1 έως το 2^{10}).

Παράδειγμα εκτέλεσης

2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

2. Γράψετε ένα πρόγραμμα Python, το οποίο ζητά από τον χρήστη να δώσει ένα ακέραιο αριθμό, έστω N, και υπολογίζει το άθροισμα όλων των άρτιων αριθμών μεταξύ του 0 και του N συμπεριλαμβανομένων.

Παραδείγματα εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

Δώσε ένα θετικό ακέραιο αριθμό: **100**

Το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 0 μέχρι και το 100 είναι 2550

Δώσε ένα θετικό ακέραιο αριθμό: **33**

Το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 0 μέχρι και το 33 είναι 272

3. Γράψετε ένα πρόγραμμα Python το οποίο ζητά από τον χρήστη να δώσει ένα αριθμό και υπολογίζει τον αριθμό των διαιρετών του.

Παραδείγματα εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

Δώσε ένα θετικό ακέραιο αριθμό: **20**

Ο αριθμός 20 έχει 6 διαιρέτες

Δώσε ένα θετικό ακέραιο αριθμό: **7560**

Ο αριθμός 7560 έχει 64 διαιρέτες

4. Γράψετε ένα πρόγραμμα Python, το οποίο ζητά από τον χρήστη να μαντέψει ένα κωδικό τύπου string. Αρχικά δηλώστε μέσα στο πρόγραμμα μια μεταβλητή που να περιέχει τον κωδικό που πρέπει να μαντέψει ο χρήστης. Ο χρήστης έχει στη διάθεση του 5 προσπάθειες να μαντέψει σωστά τον κωδικό. Κάθε φορά που μαντεύει λάθος τυπώνεται στην οθόνη «Λανθασμένη προσπάθεια, ξαναδοκίμασε». Εάν μαντέψει σωστά τον κωδικό τυπώνεται στην οθόνη «Συγχαρητήρια, βρήκες τον κωδικό», διαφορετικά μετά από 5 λανθασμένες προσπάθειες τυπώνεται στην οθόνη «Απέτυχες να βρεις τον κωδικό».

Παραδείγματα εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

Γράψε ένα κωδικό: **test**

Λανθασμένη προσπάθεια, ξαναδοκίμασε.

Γράψε ένα κωδικό: **123456**

Λανθασμένη προσπάθεια, ξαναδοκίμασε.

Γράψε ένα κωδικό: **myPass**

Συγχαρητήρια, βρήκες τον κωδικό.

Γράψε ένα κωδικό: **test**

Λανθασμένη προσπάθεια, ξαναδοκίμασε.

Γράψε ένα κωδικό: **1234**

Λανθασμένη προσπάθεια, ξαναδοκίμασε.



Γράψε ένα κωδικό: **qwerty**
Λανθασμένη προσπάθεια, ξαναδοκίμασε.
Γράψε ένα κωδικό: **test!!!**
Λανθασμένη προσπάθεια, ξαναδοκίμασε.
Γράψε ένα κωδικό: **noooooo**
Απέτυχε να βρεις τον κωδικό.

5. Γράψετε ένα πρόγραμμα Python, το οποίο ζητά από τον χρήστη να δώσει δυο ακέραιους αριθμούς, και υπολογίζει όλους τους αριθμούς μεταξύ των δυο δοθέντων αριθμών (συμπεριλαμβανομένων) που διαιρούνται με 3.

Παράδειγμα εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

```
Enter 1st number: 33
Enter 2nd number: 52
Numbers between 33 and 52 that are divisible by 3: 33 36 39 42 45 48
51
```

6. Γράψετε ένα πρόγραμμα Python, το οποίο ζητά από τον χρήστη να δώσει τις ώρες που περνά στο γυμναστήριο κάθε μέρα της εβδομάδας, και υπολογίζει:
- α) τις συνολικές ώρες που πέρασε στο γυμναστήριο
 - β) μέση τιμή των ωρών ανά μέρα (μέσο όρο)
 - γ) πόσες μέρες γυμνάστηκε πάνω από 3 ώρες
 - δ) το μέγιστο αριθμό ωρών που έκανε σε μια μέρα και ποια μέρα έγινε αυτό.
- Θεωρείστε ότι ο χρήστης δίνει μόνο ακέραιους.

Παράδειγμα εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

```
1η μέρα της εβδομάδας: 3
2η μέρα της εβδομάδας: 5
3η μέρα της εβδομάδας: 2
4η μέρα της εβδομάδας: 1
5η μέρα της εβδομάδας: 3
6η μέρα της εβδομάδας: 2
7η μέρα της εβδομάδας: 4
Συνολικές ώρες: 20
Μέσος όρος ωρών ανά μέρα: 2.857142857142857
Αριθμός ημερών πάνω από 3 ώρες: 2
Μέγιστος αριθμός ωρών σε μια μέρα: 5 (2η μέρα)
```

7. Γράψτε έναν πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει το άθροισμα της πιο κάτω σειράς μέχρι και τον n οστό όρο, όπου το n το διαβάζουμε από τον χρήστη. Για παράδειγμα, για $n = 5$ η σειρά έχει ως εξής:
 $2+22+222+2222+22222 = 24690$

Παράδειγμα Εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

Δώσε ένα θετικό ακέραιο αριθμό: **5**

$2+22+222+2222+22222 = 24690$

8. Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει το άθροισμα της πιο κάτω σειράς

$$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$$

μέχρι και τον n οστό όρο, όπου το n και το x τα διαβάζουμε από τον χρήστη.

Παράδειγμα Εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

Δώσε ένα θετικό ακέραιο αριθμό (x): **3**

Δώσε τον αριθμό των όρων (n) του αθροίσματος: **5**

Το άθροισμα της σειράς είναι -0.9747767857142857